(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202278817 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120420269.7

(22)申请日 2011.10.29

(73)专利权人 深圳市三兴精密工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区 2 栋一楼

(72)发明人 彭富国

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 李悦

(51)Int.Cl.
B41F 15/16(2006.01)
B41F 33/00(2006.01)

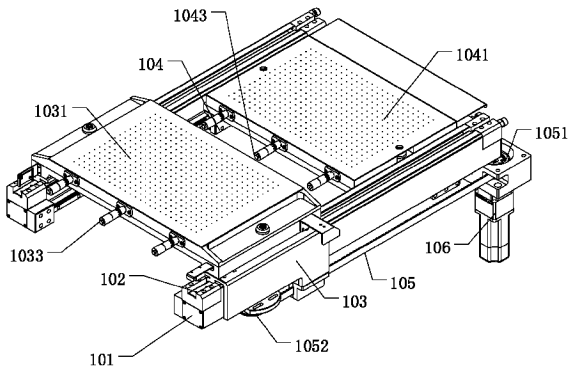
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

数字印刷跑台装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种数字印刷跑台装置，包括两根固定有导轨的导轨座，沿导轨滑动的高跑台底座和低跑台底座，所述高跑台底座上安装高跑台，所述低跑台底座上安装低跑台，以及连接有主动轮和从动轮的传动皮带，所述主动轮连接伺服电机，所述高跑台安装座与低跑台安装座分别通过各自的夹紧装置固定在传动皮带的两侧，所述高跑台与低跑台不在同一水平高度面。本实用新型实施例中的印刷跑台装置，利用不在同一水平高度面的两个跑台实现了两个跑台交互作业，在保证精度的同时提升了整个装置的工作效率。



CN 202278817 U

1. 数字印刷跑台装置，其特征在于：包括两根固定有导轨的导轨座，沿导轨滑动的高跑台底座和低跑台底座，所述高跑台底座上安装高跑台，所述低跑台底座上安装低跑台，以及连接有主动轮和从动轮的传动皮带，所述主动轮连接伺服电机，所述高跑台安装座与低跑台安装座分别通过各自的夹紧装置固定在传动皮带的两侧，所述高跑台与低跑台不在同一水平高度面。

2. 如权利要求 1 所述的数字印刷跑台装置，其特征在于：所述导轨座上具有内侧导轨和外侧导轨，所述低跑台安装座沿内侧导轨滑动，所述高跑台安装座沿外侧导轨滑动。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的数字印刷跑台装置，其特征在于：所述传动皮带为齿形皮带，所述夹紧装置由两块夹板构成，夹板内侧具有与齿形皮带相匹配的齿槽。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的数字印刷跑台装置，其特征在于：所述伺服电机输出轴连接有减速器。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的数字印刷跑台装置，其特征在于：所述高跑台和低跑台前端均安装有用于限位的凸柱。

数字印刷跑台装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数字印刷设备技术领域，具体涉及一种数字印刷跑台装置。

背景技术

[0002] 跑台装置是丝网印刷机的重要组成部分，而现有的丝网印刷机中，一台设备装置只有一个固定工作台面，因此只能等到上一个产品完成相关动作后才能换上另一个产品继续动作，因此在印刷的效率上大打折扣。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种数字印刷跑台装置，能够解决现有技术中的印刷跑台装置只有一个跑台而效率过低的问题。

[0004] 本实用新型提供一种数字印刷跑台装置，包括两根固定有导轨的导轨座，沿导轨滑动的高跑台底座和低跑台底座，所述高跑台底座上安装高跑台，所述低跑台底座上安装低跑台，以及连接有主动轮和从动轮的传动皮带，所述主动轮连接伺服电机，所述高跑台安装座与低跑台安装座分别通过各自的夹紧装置固定在传动皮带的两侧，所述高跑台与低跑台不在同一水平高度面。

[0005] 优选地，所述导轨座上具有内侧导轨和外侧导轨，所述低跑台安装座沿内侧导轨滑动，所述高跑台安装座沿外侧导轨滑动。

[0006] 优选地，所述传动皮带为齿形皮带，所述夹紧装置由两块夹板构成，夹板内侧具有与齿形皮带相匹配的齿槽。

[0007] 优选地，所述伺服电机输出轴连接有减速器。

[0008] 上述技术方案可以看出，由于本实用新型实施例采用不在同一水平面高度上的两个跑台，两个跑台在往复运动中不会彼此干扰，因此，在印刷过程中可以提高印刷效率。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0010] 图 1 是本实用新型实施例中数字印刷跑台装置的结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型实施例中数字印刷跑台装置的局部结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 实施例：

[0014] 如图 1、图 2 所示，本实用新型实施例提供一种数字印刷跑台装置，包括两根固定有导轨 102 的底座 101，沿导轨 102 滑动的高跑台底座 103 和低跑台底座 104，所述高跑台底座 103 上安装高跑台 1031，所述低跑台底座 104 上安装低跑台 1041，以及连接有主动轮 1051 和从动轮 1052 的传动皮带 105，所述主动轮 1051 连接伺服电机 106，所述高跑台安装座 103 与低跑台安装座 104 分别通过各自的夹紧装置固定在传动皮带 105 的两侧，所述高跑台 1031 与低跑台 1041 不在同一水平面。

[0015] 具体地，所述导轨座 101 主要用于固定导轨，为了更好的实现物体在导轨上稳定的滑行，本实用新型实施例采用双导轨，即采用两根导轨座，每根导轨座上都安装有高跑台底座，并且对称安装，同样，每根导轨座上也安装有低跑台底座并对称安装，这样便可以在高跑台和低跑台两侧进行固定。为了防止跑台撞击到设备，在跑台的前端安装有凸柱，即在高跑台 103 和低跑台 104 前端安装有用于限位的凸柱 1033 和凸柱 1043。

[0016] 下面以单根导轨座上的结构具体介绍本实用新型实施例中的数字印刷跑台装置，如图 2 所示，所述导轨座上具有内侧导轨和外侧导轨，所述低跑台安装座沿内侧导轨滑动，所述高跑台安装座沿外侧导轨滑动。所述导轨座 101 的内侧具有供低跑台底座 104 滑行的内侧导轨 1021，所述导轨座 101 外侧具有供高跑台底座 103 滑行的外侧导轨 1022，所述低跑台底座 103 的下端具有夹紧装置 1042，可以理解的是，传送皮带分为内外侧，沿导轨座的内侧导轨 1021 滑行的低跑台底座 104 的夹紧装置 1042 夹紧传动皮带的内侧带 1053，并与内侧带 1053 同步运动，为了防止夹紧装置与皮带之间发生滑动，传动皮带可以选用齿形皮带，即在皮带表面设置凸起和凹槽，所述夹紧装置夹紧齿形的传动皮带，所述夹紧装置由两块夹板构成，夹板内侧具有与齿形皮带相匹配的齿槽，使得低跑台底座能够与其夹紧的齿形皮带保持同步运动。同样，高跑台底座 103 上的夹紧装置 1032 便夹紧传动皮带的外侧带 1054，与传动皮带的外侧带 1054 保持同步运动。可以理解的是，当控制系统控制伺服电机 106 做正反转运动时，伺服电机可以带动主动轮做正反转运动，为了增加电机的扭矩，伺服电机 106 连接有减速器，当主动轮 1051 转动时，传动皮带的内侧带 1053 与外侧带 1054 的运动方向相反，因此，如果高跑台运动至装置的一端时，低跑台便运行至装置的另一端，从而方便操作人员及时更换物料，提高工作效率。

[0017] 以上对本实用新型实施例所提供的数字印刷跑台装置进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

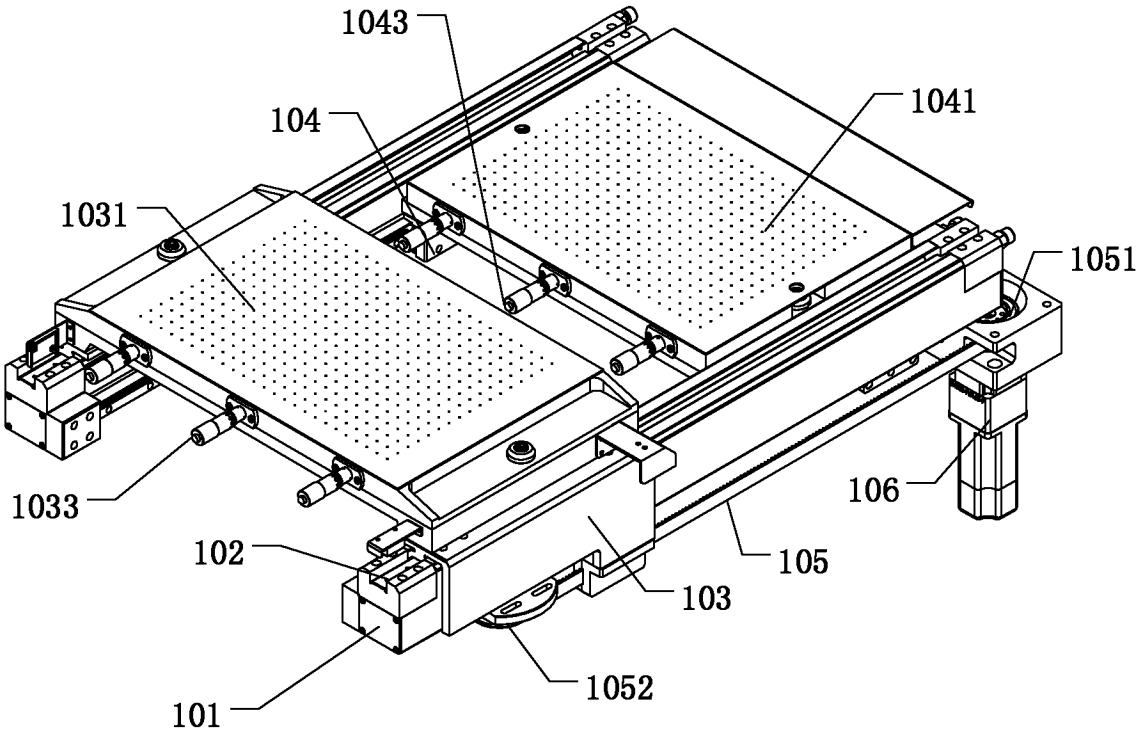


图 1

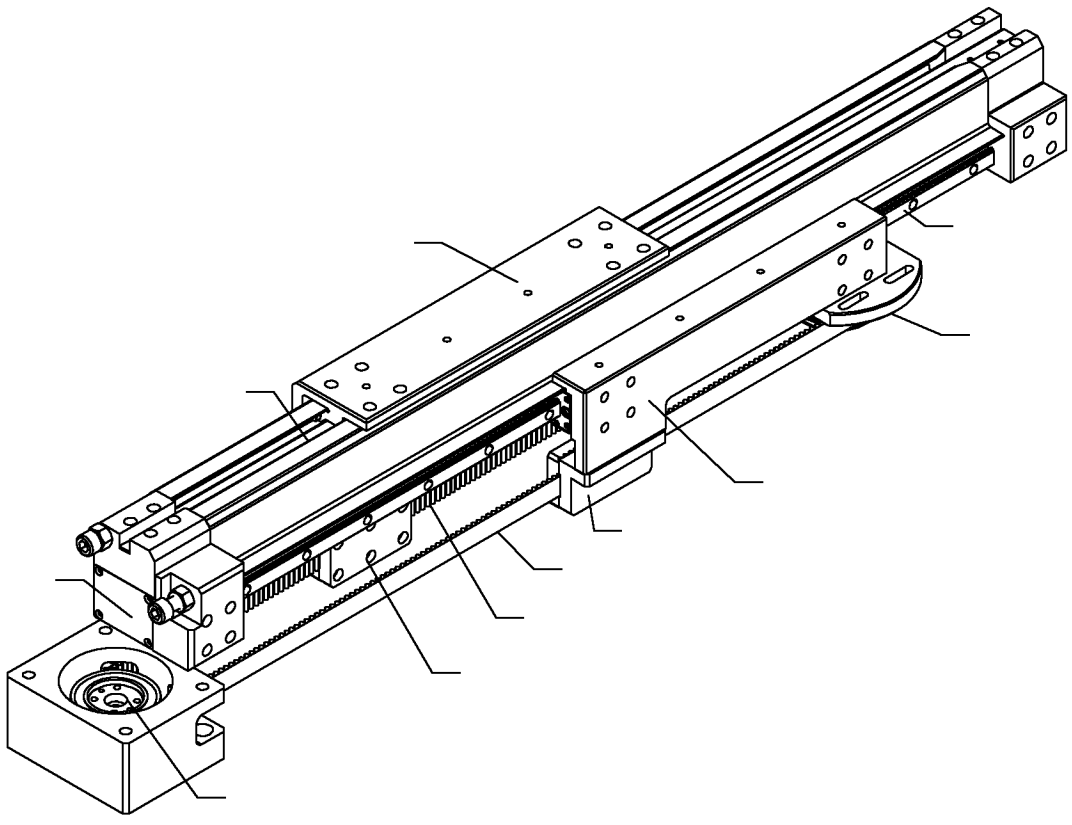


图 2